AI 업무 자동화 아이디어 공모전

# 고장 신고 1차 응대 AI 챗봇 도입 제안

**AI** **사람** 반복 안내·기록은 AI가, 판단·응대는 사람이

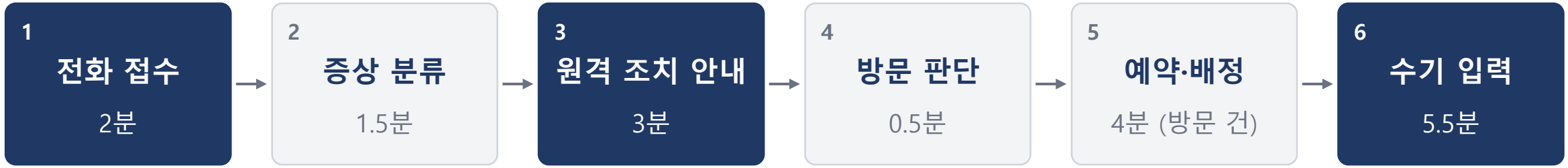
운영팀 | 2026.10

# 제안 요약

상담원 대체가 아니라, **반복 안내·기록 자동화 + 사람 이관 보장**

| | |
|---|---|
| **What** | 고장 신고 1차 응대를 AI 챗봇 + 자동 요약·티켓으로 처리 |
| **Why** | 1차 응대가 업무시간의 65%, 그중 45%가 수기 입력 [가정] |
| **How** | 2주 측정 → 3개월 파일럿(채널톡 ALF) → 확대 |
| **기대효과** | 1인 하루 최대 약 2.9시간 확보(3단계) · 연간 약 2,300만 원 절감 [가정] |
| **요청사항** | 파일럿 승인 · 예산 월 약 50만 원 [가정] |

# 현재 업무 흐름: 모든 단계를 담당자가 전화로 처리




건당 12.5분 [가정] · 색 칠한 단계 = 병목

### 병목 1 반복 응대

## 매번 처음부터

같은 증상도 처음부터 다시 안내

### 병목 2 수기 입력

## 45%

건당 응대 시간 중 기록 비중

### 병목 3 업무 외 접수

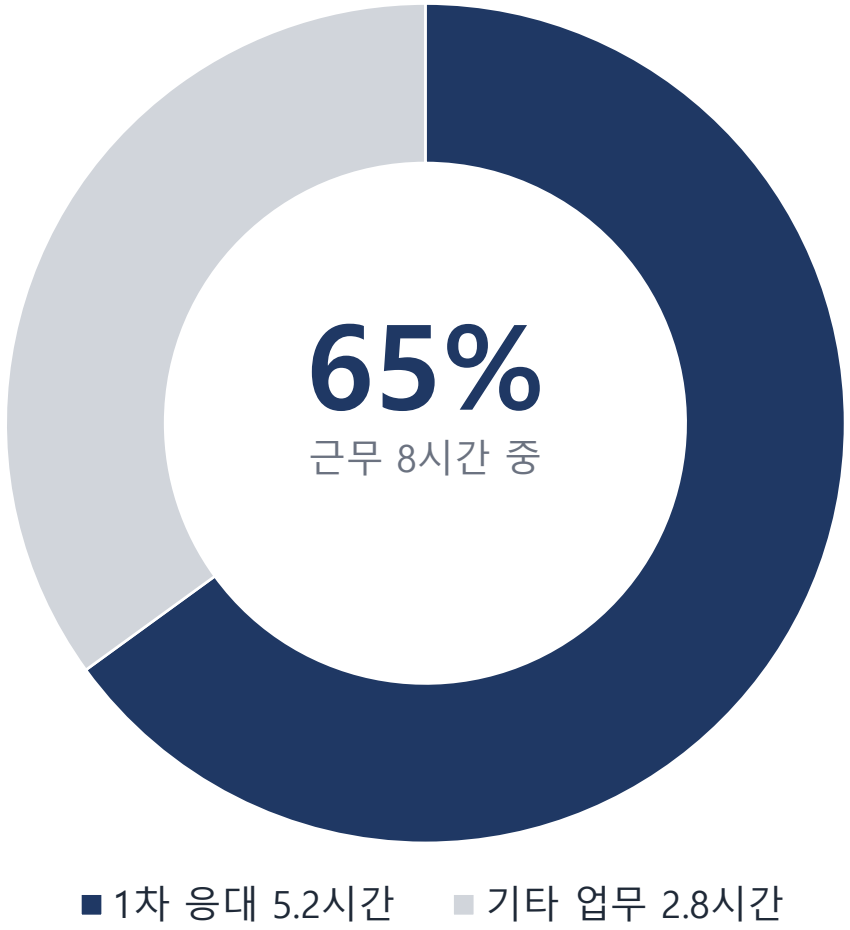
## 불가

업무시간 전화로만 접수

단계별 시간은 [가정]. 통화·후처리 시간은 한국노총 중앙연구원 실태조사의 AI 도입 전 수치를 준용 [1]

# 업무 비중: 담당자 시간의 65%가 1차 응대

[가정]




| 25건 | × | 12.5분 | = | 5.2시간 |
|---|---|---|---|---|
| 하루 1차 응대 | | 건당 응대 | | 하루 소요 |

**건당 12.5분의 구성**

| 통화 7분 | 수기 입력 5.5분 |
|---|---|

**45%** 응대 시간의 절반 가까이가 기록 작업

모든 수치는 [가정]. 통화 6.95분·후처리 5.59분(AI 도입 전, 168명 조사) 준용 [1]. 사전 측정 2주로 실측값 대체 예정

# 타사 사례: 반복 안내·기록 자동화에서 성과 확인

| 기업 | 적용 | 핵심 성과 | 출처 |
|---|---|---|---|
| **삼성전자** | AI 상담 기록 요약 | **기록 5~10분 → 10초 내** | [3] 2026.5 |
| **LG전자** | 원격진단(씽큐 연동) | **불필요 출장 32~37% 감소** | [4][5] 2026.5~7 |
| **KT** | AI 보이스봇 장애 원격 조치 | **상담사 연결 없이 완결 약 75%** | [6] 2026.9 |
| **LG유플러스** | AI 컨택센터 | **상담사 연결 대기 47초 → 5초** | [7] 2026.9 |

교훈 1

**성과 사례는 연결 제품의 원격 데이터 기반 → 우리는 증상 문답형 셀프 진단 + 접수 자동화부터**

교훈 2

**Klarna: 대체율 집중 → 품질 저하로 사람 상담원 채용 재개 → 처음부터 사람 이관 보장**

[3] 이데일리 2026.5.29 [4] 한국경제 2026.7.1 [5] 서울경제 2026.5.27 [6] 파이낸셜뉴스 2026.9.15 [7] 한국경제 2026.9.30 [8] Klarna 2024.2.27 / Bloomberg 2025.5.8 · 회사 발표 기준

# 제안 흐름: AI가 1차 응대, 사람은 판단과 확정

AI 담당 사람 담당

| 1 24시간 접수 | 2 분류·셀프 진단 | 3 해결 확인·방문 판정 | 4 예약·배정 | 5 요약·티켓 |
|---|---|---|---|---|
| 웹·앱·카카오톡 접수 | 에러코드·사진 수집, 매뉴얼 기반 안내 | 해결 시 종료, 미해결 시 체크리스트 판정 | 일정 선택, 배정안 생성 | 자동 요약·티켓 생성 |
| 전화 접수 유지 | 매뉴얼 갱신 | 애매한 건 판단 | 배정 확정 | 확인 1분 |

**6 사람 이관**

안전 증상(연기·발열·누전)·불만·반복 고장·2회 미해결·상담원 요청 → 즉시 이관, 이력 전달

업무 외 긴급 건 → 고정 안전 안내·긴급 연락처 → 익영업일 최우선 콜백

사진은 티켓에 첨부해 사람이 확인(자동 판독은 3단계 이후 검토). 엔지니어 배정은 지역·제품 규칙 기반 배정안을 사람이 확정

# 도구·기술 구성: 채널톡 ALF 하나로 파일럿 시작

| | | |
|---|---|---|
| **고객 접점** | 채널톡 웹·앱 위젯, 카카오톡 상담톡 · 전화 유지 | **플랜 구독료(견적 확인)** |
| **AI 엔진** | ALF (LLM + 사내 매뉴얼 검색 RAG) | **상담 참여당 500원** |
| **시스템 연동** | ALF 태스크 → 접수·일정·배정 시스템 | **IT 연동 2~4주 [가정]** |
| **운영** | 대시보드(완결률·이관률) · 오답 로그 · KPI | **견적 시 확인** |

1순위

## 채널톡 ALF

## 월 약 30만 원

파일럿 월 600건 [가정]
3단계 월 1,560건 시 약 78만 원

- 공개 단가로 예산 예측
- 이관·요약 기본 제공
- 별도 개발 없이 파일럿

[9] 채널톡 ALF v2 공지(상담 참여당 500원, VAT 별도). 전화 음성봇(센터플로우)·티켓 통합(Zendesk)은 3단계에서 검토

# 기대 효과: 대기업 사례보다 보수적인 목표

| 지표 | 현재 [가정] | 목표 |
|---|---|---|
| **1차 응답 시간** | 전화 대기 약 1분, 업무 외 익영업일 | **챗봇 즉시, 이관 시 5분 이내** |
| **챗봇 완결률** | 0% | **25% → 30%** |
| **기록 시간** | 건당 5.5분 | **건당 1분(최소 50% 단축)** |
| **1인당 처리 건수** | 하루 25건 | **하루 30건 [가정]** |
| **고객 만족도** | 현행 수준 | **유지(하락 없음)** |
| **연간 절감** | — | **약 2,300만 원** |

**약 2.9시간**

1인 하루 최대 확보(3단계) [가정]

**감축 아닌 재배치**

방문 판단·불만 응대·매뉴얼 관리로 전환

**절감 산식 [가정]** 3명 × 1.5시간(2.9시간의 50%) × 250일 × 3만 원 − 도구비 1,176만 원 + 출장 120만 원 ≈ 2,300만 원

근거: 대기 47초→5초·상담시간 16% 감소 [7], KTcs 보이스봇 인입콜 약 30% 처리 [12], 시민 87.5% 사람 상담 선호 [2]

# 로드맵·리스크: 단계별 KPI 달성 시에만 확대

| 2주 | 1~3개월 | 4~5개월 | 6개월~ |
|---|---|---|---|
| **0단계 사전 측정** | **1단계 파일럿** | **2단계 진단·예약 연동** | **3단계 전 채널 확대** |
| 실측 기준값 확정 | 완결 25%, 기록 50% 단축 | 불필요 방문 5% 감소 [가정] · 이관 5분 내 | 완결 30% · 불필요 방문 10% 감소 · 이관 5분 내 |

리스크

**오답 안내**

↓

안전 증상은 고정 답변 + 즉시 이관

리스크

**고객 수용성**

↓

상담원 연결 버튼 상시, 전화 유지

리스크

**상담원 부담**

↓

건수 중심 → 난이도 반영 평가

리스크

**개인정보·법규**

↓

처리위탁 계약, "AI 상담" 고지

[10] Gartner 2024.7.9: 64%가 고객서비스 AI 미사용 희망 [1] 도입 사업장 60.8% 노동조건 악화 체감 [11] AI 기본법 2026.1.22 시행, 생성형 AI 사전 고지

# 결론 및 요청: 3개월 파일럿 승인

**2주 사전 측정 후, 채팅 채널·상위 반복 증상 20개로 3개월 파일럿을 승인해 주십시오**

## 필요 자원

### IT 연동 확인

접수 시스템 API·CSV 가능 여부

### 예산 월 약 50만 원

파일럿 기준 [가정]. 3단계 월 약 98만 원

### 2주 측정 협조

운영팀 건수·응대 시간 기록

### 법무·정보보호 검토

처리위탁 계약, AI 상담 고지

## 파일럿 성공 기준

**25%**
챗봇 완결률

**50% ↓**
기록 시간(최소)

**유지**
고객 만족도

**0회**
이관 후 재설명

성과 수치는 기업 발표·언론 보도 기준. 내부 수치는 모두 [가정]이며 사전 측정으로 대체. 출처 전체 링크는 슬라이드 노트 참조